



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών

2025-2026

Εργασία για το μάθημα

«Μικροηλεκτρονική και Τεχνικές Συσκευασίας»

Μέλη ομάδας

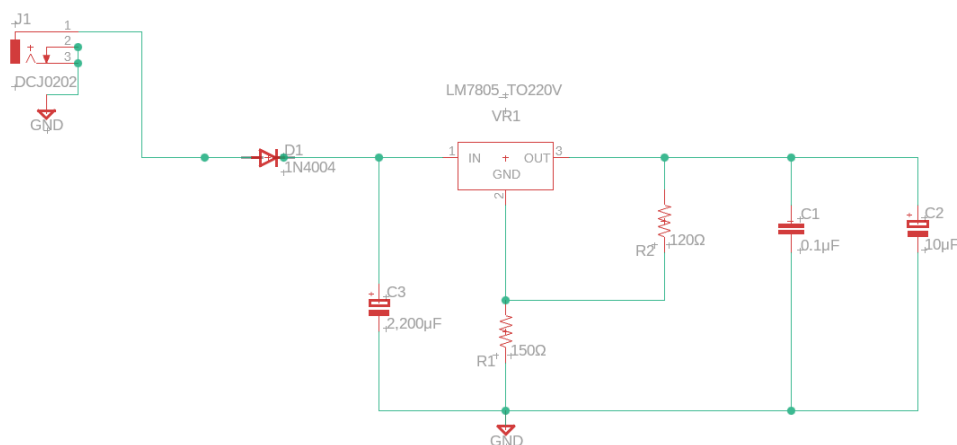
Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μητρώου
Κούνσολας Σωτήριος	03121176
Φατούρου Μαρία	03121077

1. Το LM7805 είναι ένας γραμμικός σταθεροποιητής τάσης (voltage linear regulator), ο οποίος διατηρεί τη διαφορά τάσης μεταξύ της εξόδου (pin 3) της γείωσής του (GND/pin 2) στα 5V. Στο κύκλωμα που επιλέξαμε το pin 2 δεν τοποθετείται στη γη αλλά στο ένα άκρο της αντίστασης R_2 με αποτέλεσμα να έχει τιμή τάσης μεγαλύτερη του μηδενός. Η R_1 έχει σταθερή πτώση τάσης στα άκρα της στα 5V όπως προαναφέρθηκε, επομένως υπολογίζουμε το ρεύμα που τη διαρρέει:

$$I_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1} = 0.0416A$$

Στο ρεύμα αυτό προσθέτουμε και ένα πολύ μικρό ρεύμα λειτουργίας του ίδιου του τσιπ, που λέγεται **Quiescent Current (I_q)**. **Συνεπώς, το ρεύμα που διαρρέει την R_2 ισούται με το άθροισμα των δύο ρευμάτων $I_{R2} = 0.0466A$.** Έτσι υπολογίζουμε την τάση στο pin 2 του LM7805 περίπου ίση με 7V (στην DC λειτουργία ενός κυκλώματος οι πυκνωτές ανοιχτοκυκλώνονται). Συμπεραίνουμε ότι το κύκλωμα παράγει τάση εξόδου $V_{out} = 12V$.

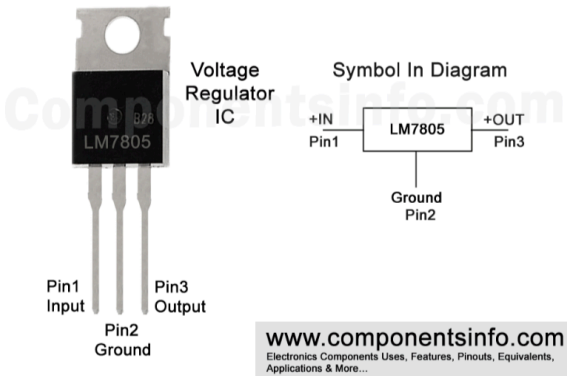
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για την εύρυθμη λειτουργία του κυκλώματος η τάση εισόδου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 16V. Παράλληλα, ο LM7805 είναι συνεχό να προστατεύεται από ψύκτρα, ώστε η διαφορά τάσης από την είσοδο στην έξοδο να μην αποδοθεί ως θερμότητα πάνω στο εξάρτημα και προκαλέσει βλάβη. Τέλος, η παρουσία των πυκνωτών είναι απαραίτητη για να "καθαρίζουν" την τάση από παράσιτα και να αποτρέπουν τον 7805 από το να ταλαντώνεται.



Εικόνα 1. Το σχηματικό διάγραμμα του κυκλώματος στο λογισμικό Fusion 360

LM7805 IC Pinout

TO - 220 Package



Εικόνα 2. Το pinout του LM7805

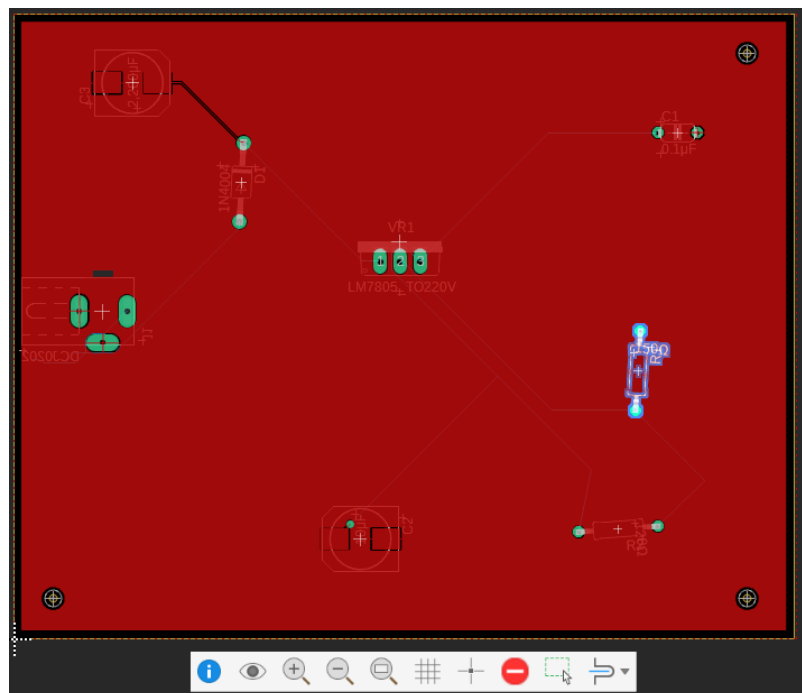
Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τα υπόλοιπα components που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση του κυκλώματος:

COMPONENT	NAME	FOOTPRINT	3D MODEL
DC JACK	DCJ0202		
DIODE	1N4004		
POLARISED CAPACITOR (C2,C3)	150CLZ-0810		
CAPACITOR(C1)	C-EU025-025X050		

RESISTANCE (R1,R2)	0207/10-R-US_		
-----------------------	---------------	--	---

Πίνακας 1. Περιγραφές στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στο λογισμικό Fusion-360

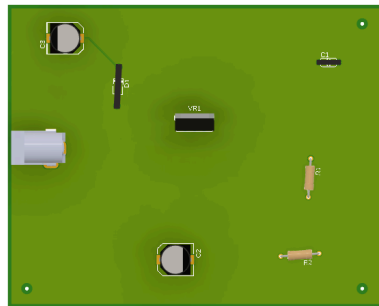
2. Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε η μετάβαση στο περιβάλλον σχεδίασης τυπωμένου κυκλώματος (2D PCB Layout). Αρχικά, έγινε η βέλτιστη τοποθέτηση (placement) των φυσικών αποτυπωμάτων (footprints) των εξαρτημάτων πάνω στην επιφάνεια της πλακέτας. Για τη σύνδεση των στοιχείων και τη δημιουργία των αγωγών, αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία αυτοματοποιημένης δρομολόγησης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η εντολή «Quick Route» και εν συνεχεία το εργαλείο «Autorouter» για την ολοκλήρωση των συνδέσεων. Τέλος, για την εξασφάλιση σωστής θωράκισης και κοινής γείωσης του κυκλώματος, δημιουργήθηκε επίπεδο γείωσης με χρήση της εντολής «Polygon», το οποίο συνδέθηκε στο σήμα «GND».



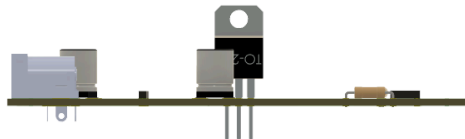
Εικόνα 3. 2D PCB Layout

Για την ολοκλήρωση της μελέτης, δημιουργήθηκε το τρισδιάστατο (3D) πρότυπο της πλακέτας. Η διαδικασία αυτή εκτελέστηκε με τη χρήση της εντολής «Switch to 3D PCB», παρέχοντας μια ρεαλιστική εικόνα της τελικής μορφής του κυκλώματος και των εξαρτημάτων του. Για κάποια εξαρτήματα δεν βρέθηκε τρισδιάστατο μοντέλο και

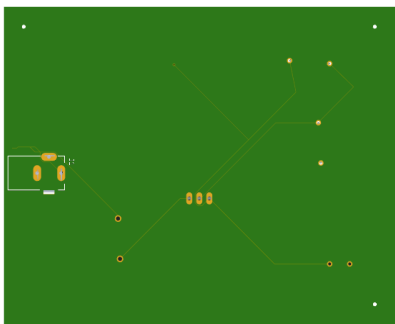
επομένως το λογισμικό τα αντικατέστησε με «μαύρα κουτιά». Το 3D μοντέλο του DC-JACK το οποίο χρησιμεύει αργότερα στην κατασκευή της θήκης του PCB το εισάγουμε εξωτερικά ως αρχείο .step.



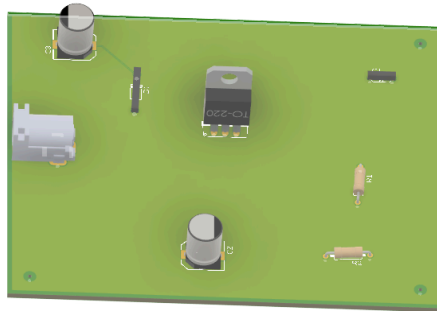
(α)



(β)



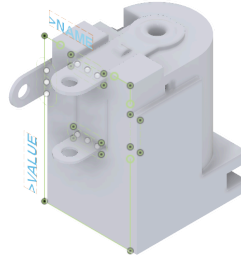
(γ)



(δ)

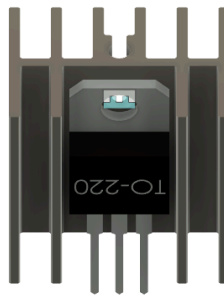
Εικόνα 4. Η τρισδιάστατη απεικόνιση της πλακέτας α) top view, β) side view, γ)bottom view, δ)free view

Για την ολοκληρωμένη αναπαράσταση του βύσματος τροφοδοσίας (Jack plug), κρίθηκε απαραίτητη η προσθήκη του τρισδιάστατου μοντέλου του. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάκτησης του αρχείου «Same_Sky_PJ-002A.step» από διαδικτυακή βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, της αντιστοίχισής του στο ήδη υπάρχον δισδιάστατο αποτύπωμα (footprint) του εξαρτήματος στη βιβλιοθήκη.



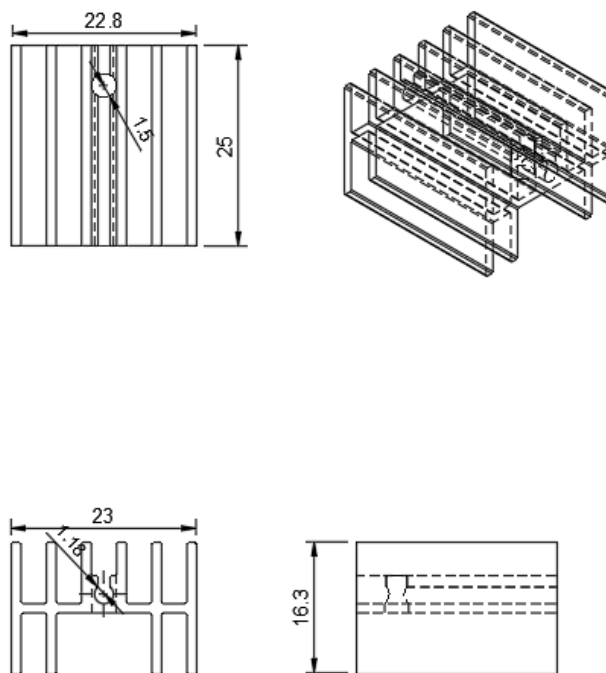
Εικόνα 5. Αναπαράσταση του βύσματος τροφοδοσίας

3. Παρατηρούμε ότι στο κύκλωμα πρέπει να τοποθετηθεί ψύκτρα στο σώμα του σταθεροποιητή LM7805 για την αποτελεσματική διαχείριση της θερμικής απώλειας. Επειδή ο LM7805 λειτουργεί ως γραμμικός ρυθμιστής, η διαφορά δυναμικού μεταξύ εισόδου V_{IN} και εξόδου V_{OUT} καταναλώνεται πάνω στο στοιχείο και μετατρέπεται σε θερμότητα, σύμφωνα με τη σχέση $P = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{load}$. Η ψύκτρα αυξάνει την επιφάνεια επαφής με τον αέρα, αποτρέποντας την υπερθέρμανση του εξαρτήματος.



Εικόνα 6. Ο LM7805 με ψύκτρα

Το σχέδιο της ψύκτρας που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται στην ιστοσελίδα «Grobotronics» με κωδικό 05-00025220. Παρακάτω απεικονίζεται το 3D μοντέλο της ψύκτρας με τις διαστάσεις του:



Εικόνα 8. Το μηχανολογικό σχέδιο της ψύκτρας

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η τρισδιάστατη μοντελοποίηση της θήκης εγκιβωτισμού μέσω του λογισμικού Fusion . Κατά τον σχεδιασμό, δόθηκε έμφαση στη γεωμετρική συμβατότητα με την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, στην ενσωμάτωση συστήματος παθητικού αερισμού και στη δημιουργία εγκοπής πρόσβασης για τη διασύνδεση της εξωτερικής τροφοδοσίας.



Εικόνα 9. Διαφορετικές όψεις της θήκης

4. Για την θερμική ανάλυση της πλακέτας χρησιμοποιήθηκε η προσομοίωση SimScale. Πριν την εκτέλεση της προσομοίωσης απαιτείται ο υπολογισμός της θερμικής ισχύος ανά μονάδα επιφάνειας που δέχονται τα pads. Θα χρησιμοποιήσουμε $V_{in} = 18\text{ V}$ και ενδεικτικό ρεύμα για τον LM7805 $I = 0.5\text{ A}$. Συνεπώς υπολογίζουμε :

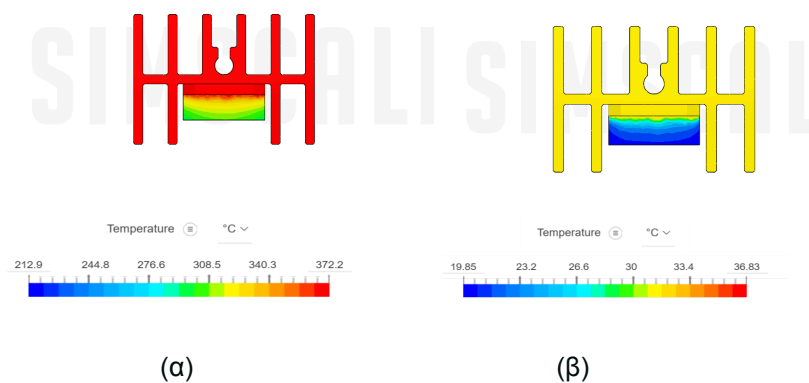
$$P = (V_{in} - V_{out}) \cdot I = (18 - 12) \cdot 0.5 = 3\text{ W}$$

Η επιφάνεια επαφής του LM7895 (TO-220) είναι περίπου ίση με 150 mm^2 , άρα η θερμική ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας ισούται με $\frac{3\text{ W}}{150\text{ mm}^2} = 20.000 \frac{\text{W}}{\text{mm}^2}$.

α) Στην περίπτωση της ελεύθερης συναγωγής θέτουμε το heat transfer coefficient ίσο με $10 \frac{\text{W}}{\text{K} \cdot \text{m}^2}$. Παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία του εξαρτήματος φτάνει τους 372°C , τιμή η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια ασφαλούς λειτουργίας του πυριτίου (125°C). Αυτό αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ψύκτρα δεν επαρκεί για την ψύξη του εξαρτήματος υπό συνθήκες φυσικής ροής αέρα και απαιτείται εξαναγκασμένη ψύξη.

β) Στην περίπτωση της εξαναγκασμένης συναγωγής, η μέγιστη θερμοκρασία του συστήματος έχει μειωθεί εντυπωσιακά σε σχέση με την ελεύθερη συναγωγή. Το κέλυφος του ρυθμιστή τάσης (LM7805) και η ψύκτρα απεικονίζονται πλέον με ψυχρά χρώματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η θερμοκρασία λειτουργίας βρίσκεται πολύ κοντά στη θερμοκρασία περιβάλλοντος και σίγουρα εντός της ασφαλούς περιοχής λειτουργίας.

Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη ψύκτρα, λόγω του μικρού μεγέθους και της επιφάνειάς της, είναι ανεπαρκής για παθητική ψύξη στο συγκεκριμένο φορτίο ισχύος. Ωστόσο, καθίσταται απολύτως επαρκής και αποδοτική εφόσον συνδυαστεί με ενεργό σύστημα ψύξης (ανεμιστήρα). Μία ψύκτρα με μακρύτερα πτερύγια θα ήταν ίσως πιο ικανή να καταστήσει το κύκλωμα ασφαλές χωρίς την επέμβαση εξωτερικού συστήματος ψύξης, διαφορετικά συνετό θα ήταν να εφαρμοστεί μικρότερη τάση εισόδου (διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας).



Εικόνα 10. Προσομοίωση στο SimScale α)ελεύθερης συναγωγής β)εξαναγκασμένης συναγωγής